Rappels

I. Conversions

1) Unités Légales

❤ Définition

Une **mesure** est constituée d'un nombre ET d'un unité.

Parfois il y a plusieurs écritures pour une même mesure.

Exemple:

21,0 cm = 210 mm = 0,210 m

La grandeur physique mesurée est une longueur mais elle peut s'exprimer avec différentes unités.

! Important

- A chaque grandeur physique, il y a 1 unité de référence, c'est l'unité légale.
-

Grandeur	Longueur	Temps	Masse	Force	Courant électrique
Unité	Mètre	Seconde	kilogramme	Newton	Ampère
Symbole de l'unité	m	s	kg	N	A

2) Préfixes usuels à connaître:

Préfixe	Mega	kilo	centi	milli	micro	nano
Symbole	M	k	c	m	μ	n
Facteur	$\times 10^{6}$	$\times 10^{3}$	$\times 10^{-2}$	$\times 10^{-3}$	$\times 10^{-6}$	$\times 10^{-9}$

3) Conversion vers l'unité légale

Pour convertir une mesure, on utilisera le plus souvent les préfixes.

Exemple

Convertir les mesures suivantes en mètres:

- 5 km =
- 9 cm =
- 3 mm =
- 7,8 mm =
- 50 μm =

→ Exercice 1

II. Ecriture scientifique

1) Définition

❤ Définition

L'écriture d'un nombre est scientifique si elle est de la forme $a \times 10^{n}$ avec a un nombre entre 0 et 9,999... n est un entier relatif (avec un signe)

L'écriture scientifique permet d'écrire de très grands nombres ou de très petits nombres avec peu de chiffres.

Exemple

Mettre en écriture scientifique les mesures suivantes:
- hauteur du Mont-blanc: 4807 m =.....
- longueur d'une règle: 0,2 m = ...
- 0,0036 m = ...
- Rayon de la Terre: $6\,380 \cdot 10^3$ m = ...
- $630 \cdot 10^{-9}$ m = ...

→ Exercice 2 et Exercice 3

III. Les chiffres significatifs

Quand on effectue une mesure, le résultat n'est jamais parfaitement exact : il contient toujours une incertitude.

❤️ Définition

- Les **chiffres significatifs** sont les chiffres qui apportent une information fiable sur la valeur mesurée.
- Il est important de ne pas garder trop de chiffres significatifs, sinon on donne une impression de précision qui n'existe pas vraiment.

Les chiffres significatifs donnent une indication sur la précision d'une mesure.

Exemple

Soit L la largeur d'une feuille.
- L = 21 cm 2 chiffres significatifs
- L = 21,0 cm 3 chiffres significatifs, mesure plus précise

Mesure	31 000 cm	0,0250 s	$6\,380 \cdot 10^3$ m	0,034	$3.00 \cdot 10^8$ m
Nb de chiffres significatifs	...	...	...	...	...

IV. Réaliser un calcul

Exemple

Un élève mesure la durée d'un sprint de 50 m avec un chronomètre manuel. Il obtient :

t = 7 s (1 chiffre significatif)

La distance du sprint est connue :

d = 50, 0 m (3 chiffres significatifs)

On calcule la vitesse :

$v = \frac{d}{t} = 50, \frac{0}{7} \approx 7,14$ m/s

Mais comme le temps n'a été mesuré qu'avec **un seul chiffre significatif**, la vitesse doit aussi être donnée avec **un seul chiffre significatif** :

$v \approx 7$ m/s 👉 Écrire 7,14 m/s laisserait croire que la vitesse a été mesurée avec une précision au centième de mètre par seconde, ce qui est impossible avec un chronomètre manuel.

Rappels - Exercices

Exercice 1

Convertir vers l'unité légale en utilisant les préfixes:

3 km =.....	5 mm = ...	12 kg = ...
21 cm =.....	5 min = ...	0,4 μm = ...
42 km =.....	10 mm = ...	0,09 GN = ...

Exercice 2

Mettre les nombres suivants en écritures scientifiques:

1500 = ...	42 500 =.....	60 000 100 =.....
0,2 = ...	0,314=.....	0,0025 =.....
25×10^3 = ...	$153,7 \times 10^3$ =.....	630×10^{-9} =.....

Exercice 3

Effectuer les conversions suivantes et donner chaque résultat en écriture scientifique:

2,5 km = ... m	4 200 g = ... kg
7,5 mm = ... m	360 000 ms = ... s
840 mL = ... L	0,0000012 m = ... µm

Exercice 4

Un coureur participe à un marathon (42,195 km). On s'intéresse à ses performances et aux mesures associées.

1. La longueur officielle du marathon est de 42,195 km.

Convertis cette distance en mètres.

2. Son temps est mesuré avec une montre GPS : 2 h 37 min.

Convertis ce temps en secondes.

3. Donne en écriture scientifique avec 4 chiffres significatifs le temps en secondes trouvé à la question précédente.
4. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. Exprime le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.